

Dưới đây là bài giới thiệu nội dung video "**Demo đồ thị tri thức đa phương thức Y khoa với Semtypes**" thuộc kênh Đỗ Phúc (trong chuỗi bài giảng/demo hệ thống tri thức y tế):

URL video: <https://www.youtube.com/watch?v=3jM07pbAIVc>

1. Tổng quan nội dung

Video giới thiệu và minh họa giải pháp xây dựng **Đồ thị Tri thức Đa phương thức (Multimodal Knowledge Graph - MMKG) trong Lĩnh vực Y khoa**, có kết hợp phân loại ngữ nghĩa dựa trên **Semtypes (Semantic Types - Kiểu Ngữ nghĩa)** từ các hệ thống từ vựng chuẩn hóa như UMLS.

Hệ thống giúp tích hợp, liên kết và quản lý không chỉ dữ liệu văn bản y khoa thuần túy mà còn kết nối đa dạng các phương thức dữ liệu khác như hình ảnh chẩn đoán, dữ liệu gen/protein, hồ sơ bệnh án và các loại thực thể sinh học.

2. Các điểm cốt lõi được trình bày trong Demo

Khái niệm Semtypes (Kiểu ngữ nghĩa) trong Y tế:

Áp dụng các nhóm Semtypes chuẩn mực (ví dụ: Disease or Syndrome, Sign or Symptom, Pharmacologic Substance, Anatomical Structure, Gene or Genome...) để phân loại chính xác các thực thể (Nodes) trong đồ thị.

Giúp chuẩn hóa ngữ nghĩa, giúp máy tính hiểu rõ bản chất của từng nút và thiết lập mối quan hệ phù hợp.

Tính chất Đa phương thức (Multimodal Integration):

Kết nối thực thể văn bản với các dạng dữ liệu phi cấu trúc và đa phương thức khác:

Hình ảnh Y khoa: Liên kết bệnh lý/triệu chứng với các lát cắt ảnh chụp MRI, CT, X-quang.

Dữ liệu Chuỗi Sinh học: Liên kết gen/protein với cấu trúc 3D, trình tự DNA/Amino Acid.

Dữ liệu Hồ sơ Bệnh nhân (EHR): Tích hợp thông tin xét nghiệm, sinh hiệu và đơn thuốc.

Trực quan hóa và Truy vấn Đồ thị:

Demo giao diện quản lý đồ thị tri thức cho phép duyệt tìm theo loại Semtype.

Trích xuất các đồ thị con (Sub-graphs) thể hiện đường đi mối quan hệ phức tạp giữa các thực thể đa phương thức (ví dụ: Hình ảnh MRI tổn thương → Bệnh lý → Gen liên quan → Thuốc chỉ định).

3. Ý nghĩa ứng dụng

Tăng cường khả năng suy luận y tế: Giúp các hệ thống AI (như GraphRAG / Multimodal LLM) dễ dàng truy xuất thông tin ngữ cảnh chính xác, giảm thiểu hiện tượng "ảo giác" khi tư vấn chuyên sâu.

Hỗ trợ chẩn đoán toàn diện: Bác sĩ có thể khảo sát bức tranh tổng thể của ca bệnh từ đa góc độ (hình ảnh, gen, lâm sàng, dược lý) trên cùng một mạng lưới tri thức thống nhất.